

StuGo CO2 Explorer

Guide d'utilisation · Version 7.0

Ce guide explique comment utiliser le logiciel StuGo CO2 Explorer. Il couvre chaque écran du programme, de l'import de fichiers jusqu'à l'export des graphiques. Vous n'avez besoin d'aucune connaissance technique particulière.

Le logiciel sert à analyser les émissions de CO2 liées aux déplacements des étudiants en mobilité internationale. Il lit des fichiers Excel au format StuGo ainsi que des exports CSV produits par ce même logiciel, les affiche sous forme de tableau, et génère des graphiques.

Présentation générale

Quand vous ouvrez le logiciel, vous voyez une barre de navigation sur le côté gauche avec plusieurs sections. Voici à quoi sert chacune :

- Accueil — tableau de bord avec les chiffres clés de la session
- Import — charger vos fichiers Excel
- Tableau — visualiser et trier les données sous forme de liste
- Graphique — créer des graphiques à partir des données
- Comparaison — comparer plusieurs fichiers côte à côte
- Paramètres — changer l'apparence et les préférences
- Aide — rappel des formats de fichiers attendus

Trois de ces sections (Tableau, Graphique, Comparaison) disposent aussi d'un panneau de filtres qui s'affiche à droite de la barre de navigation. Ce panneau permet de restreindre les données affichées sans modifier les fichiers.

Les zones CO2 utilisées dans le logiciel correspondent à des seuils d'émission par voyage :

- Zone 1 — moins de 0,5 tCO2e (voyages courts ou peu polluants)
- Zone 2 — de 0,5 à 1 tCO2e
- Zone 3 — de 1 à 2 tCO2e
- Zone 4 — de 2 à 3 tCO2e
- Zone 5 — plus de 3 tCO2e (voyages longs, fortement émetteurs)

1. L'écran d'accueil

L'accueil s'affiche au démarrage. Il résume l'état de la session en cours et donne un accès rapide aux autres sections.

Les statistiques de session

Six chiffres sont affichés en haut de l'écran. Ils se mettent à jour automatiquement dès que vous importez ou retirez des fichiers :

- Étudiants — nombre total d'étudiants dans les données chargées
- Total tCO2e — émissions cumulées de tous les voyages
- Destinations — nombre de pays de destination distincts
- Feuilles importées — nombre de feuilles Excel chargées
- Lignes de données — nombre total de lignes dans le tableau
- Exports effectués — nombre de fichiers exportés depuis le démarrage

L'horloge

En haut à droite, une petite horloge affiche l'heure et la date du jour en temps réel. Elle n'a pas d'autre fonction.

Les boutons de navigation rapide

Quatre boutons sous le titre permettent d'aller directement à Import, Tableau, Graphique ou Comparaison sans passer par la barre latérale.

Le guide d'utilisation intégré

En bas à droite de l'accueil, un encadré rappelle les cinq étapes principales d'utilisation du logiciel. C'est un rappel visuel, pas interactif.

2. Importer des fichiers

Avant de pouvoir utiliser le Tableau, le Graphique ou la Comparaison, vous devez d'abord charger au moins un fichier Excel. C'est le point de départ.

Comment ajouter des fichiers

Deux méthodes sont disponibles, au choix :

- Cliquer sur le bouton Ajouter des fichiers (en haut à droite de l'écran Import) — une fenêtre s'ouvre pour sélectionner un ou plusieurs fichiers .xlsx, .xls ou .csv
- Glisser-déposer un ou plusieurs fichiers directement dans la zone pointillée qui occupe le haut de l'écran

Note : Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers à la fois dans la fenêtre de sélection en maintenant Ctrl ou Shift tout en cliquant.

Import de fichiers CSV (nouveau en v7.0)

Depuis la version 7.0, le logiciel accepte également les fichiers .csv exportés par StuGo CO2 Explorer lui-même (bouton Exporter CSV dans l'écran Tableau). Attention : seuls les exports produits par ce logiciel sont acceptés. Un fichier CSV quelconque, issu d'Excel ou d'une autre source, ne sera pas chargé.

Le fichier CSV doit contenir les colonnes suivantes :

- sheet_id — identifiant de la feuille source
- zone — numéro de zone CO2
- zone_label — libellé de la zone
- pays — pays de destination
- tco2e_par_voyage — émissions par trajet
- nb_etudiants — nombre d'étudiants
- total_tco2 — émissions totales
- fichier — nom du fichier source d'origine

Note : Si une colonne est manquante, le logiciel affiche un message d'erreur clair indiquant quelle colonne est absente. Le fichier n'est alors pas chargé.

La liste des fichiers importés

Chaque fichier ajouté apparaît sous forme de carte avec :

- Le nom de la feuille Excel
- Le nom du fichier source
- Un résumé rapide : nombre d'étudiants, total tCO2e, nombre de pays

Chaque carte a une couleur distincte sur le bord gauche pour faciliter l'identification dans les autres écrans.

Retirer un fichier

Pour retirer un fichier de la liste, cliquez sur le petit bouton × à droite de sa carte. Une confirmation vous est demandée avant la suppression.

Pour tout retirer d'un coup, utilisez le bouton rouge Tout supprimer en haut de la liste. Une confirmation est également demandée.

Note : Retirer un fichier ne supprime pas le fichier de votre ordinateur. Il est simplement retiré de la session en cours.

Détection automatique des doublons CSV / Excel

Lorsque vous importez un fichier CSV exporté par le logiciel en même temps qu'un fichier Excel dont il est issu, le logiciel détecte automatiquement qu'il s'agit des mêmes données. Un message s'affiche pour vous avertir :

- Non (recommandé) — ignore le CSV et l'Excel en double. Les fichiers non-concernés par le doublon sont importés normalement.
- Oui — importe les deux quand même (les données apparaîtront deux fois dans le tableau).

Note : Cette détection fonctionne grâce à la colonne 'fichier' présente dans les CSV exportés, qui conserve le nom du fichier Excel d'origine. Le logiciel compare cette information avec les fichiers Excel déjà chargés.

3. Utiliser les filtres

Le panneau de filtres est disponible dans les sections Tableau, Graphique et Comparaison. Il se trouve à droite de la barre de navigation. Les filtres s'appliquent instantanément dès que vous les modifiez.

Filtrer par faculté

Une liste de cases à cocher apparaît avec toutes les facultés présentes dans vos données. Décochez celles que vous ne souhaitez pas voir. Par défaut, toutes sont cochées.

Filtrer par zone CO2

Cinq cases correspondent aux cinq zones (Zone 1 à Zone 5). Décochez une zone pour masquer toutes les données de cette tranche d'émission.

Filtrer par pays

Un champ texte permet de rechercher un pays par son nom. Tapez les premières lettres et seules les lignes dont le pays contient ce texte seront affichées.

Filtrer par nombre d'étudiants

Deux champs Min et Max permettent de définir une plage. Seules les lignes avec un nombre d'étudiants compris entre ces deux valeurs seront affichées.

La case Masquer les 0 étudiant permet de cacher les lignes où le nombre d'étudiants est nul.

Filtrer par total tCO2e

Même principe que pour les étudiants : définissez un Min et un Max pour ne garder que les lignes dont le total tCO2e se situe dans cette plage.

Réinitialiser les filtres

Le bouton Réinit. en haut du panneau de filtres remet tous les filtres à leur état par défaut : tout coché, aucune plage.

Note : Les filtres ne modifient pas vos fichiers. Ils changent seulement ce qui est affiché à l'écran. Si vous passez d'un écran à l'autre, les filtres restent actifs.

4. Le Tableau

L'écran Tableau affiche toutes les données importées sous forme de liste. C'est l'endroit où consulter les données en détail, les trier et les exporter.

La barre de statistiques

En haut du tableau, une barre affiche en permanence les chiffres clés calculés sur les données actuellement filtrées :

- Lignes — nombre de lignes affichées
- Étudiants — somme du nombre d'étudiants
- TCO2e total — somme des émissions
- Pays — nombre de pays distincts
- Moy. tCO2e/voy. — moyenne des émissions par voyage

Les colonnes du tableau

Le tableau contient les colonnes suivantes :

- Faculté — nom de la feuille source
- Zone N° — numéro de la zone CO2 (1 à 5)
- Zone — libellé de la zone (avec les seuils)
- Pays — pays de destination
- tCO2e / voyage — émissions par trajet
- Étudiants — nombre d'étudiants concernés
- Total TCO2 — émissions totales pour cette ligne
- Fichier — nom du fichier source

Trier les données

Deux façons de trier le tableau :

- Cliquer directement sur l'en-tête d'une colonne pour trier par cette colonne. Cliquer une deuxième fois inverse l'ordre.
- Utiliser la liste déroulante Tri en haut à droite pour choisir une colonne, et le bouton Asc / Desc pour changer le sens.

Exporter en CSV

Le bouton Exporter CSV en haut à droite génère un fichier .csv avec les données telles qu'elles sont affichées à ce moment (filtres appliqués). Une fenêtre vous demande où enregistrer le fichier.

Note : Le bouton Exporter CSV est grisé (inactif) tant qu'aucun fichier n'est importé. Il s'active automatiquement dès que des données sont chargées.

Note : Le fichier CSV peut être ouvert avec Excel ou tout autre tableur. Seules les données visibles sont exportées — les lignes masquées par les filtres ne sont pas incluses.

5. L'écran Graphique

L'écran Graphique génère un graphique à partir des données filtrées. Il se met à jour en temps réel quand vous changez les options.

Choisir le type de graphique

Six types sont disponibles dans la liste Type :

- Barres verticales — un graphique en colonnes classique
- Barres horizontales — les mêmes colonnes, mais à l'horizontale
- Camembert — graphique circulaire avec parts proportionnelles
- Donut — comme le camembert, avec un trou au centre
- Aires empilées — courbes avec surfaces colorées empilées
- Treemap — rectangles proportionnels aux valeurs (vue d'ensemble)

Mode 2D et mode 3D

Les boutons 2D et 3D en haut à gauche basculent entre les deux modes. Le mode 3D ajoute un effet de profondeur et des contrôles de rotation.

En mode 3D, une barre supplémentaire apparaît avec :

- Élévation — curseur pour incliner la vue de haut en bas (de -90° à 90°)
- Azimut — curseur pour faire pivoter la vue de gauche à droite (-180° à 180°)
- Reset — bouton pour revenir à l'angle par défaut

Note : Tous les types de graphiques ne sont pas disponibles en 3D. Le Treemap, par exemple, reste en 2D même si le mode 3D est activé. Le logiciel l'indique par un message.

Configurer les axes

Trois listes permettent de personnaliser ce que le graphique affiche :

Axe X : ce qui est représenté en catégories — Faculté, Zone ou Pays

Valeur : la grandeur mesurée — Total tCO₂e, Nombre d'étudiants ou tCO₂e par voyage

Couleur : comment les données sont colorées — par Faculté, par Zone, ou sans distinction

Top pays : si l'axe X est Pays, ce chiffre limite le nombre de pays affichés (entre 3 et 50)

La barre de navigation du graphique

Sous les contrôles, une petite barre d'outils matplotlib apparaît au-dessus du graphique. Elle permet :

- De zoomer en traçant un rectangle sur le graphique
- De se déplacer dans le graphique en maintenant le clic
- De revenir à la vue d'origine
- De sauvegarder directement le graphique en image

Exporter le graphique

Le bouton Exporter PNG en haut de l'écran ouvre une fenêtre d'enregistrement. Trois formats sont disponibles :

- PNG — image bitmap, idéale pour les présentations et documents Word
- PDF — document vectoriel, parfait pour l'impression
- SVG — graphique vectoriel, modifiable dans des outils comme Inkscape

6. L'écran Comparaison

L'écran Comparaison permet de visualiser plusieurs fichiers en même temps et de les comparer graphiquement. C'est utile quand vous avez importé des données de plusieurs années ou de plusieurs établissements.

Le panneau de sélection des fichiers (côté gauche)

Sur la gauche de l'écran, une liste affiche tous les fichiers importés. Chaque fichier a une case à cocher. Seuls les fichiers cochés apparaissent dans le graphique.

Trois outils facilitent la sélection :

- Le bouton ✓ — coche tous les fichiers d'un coup
- Le bouton ✕ — décoche tous les fichiers d'un coup
- La barre de recherche (en haut de la liste) — tapez quelques lettres pour filtrer les noms de fichiers affichés

Le menu Tri permet de réordonner la liste des fichiers selon :

- Nom — ordre alphabétique
- CO₂ ↓ et CO₂ ↑ — du plus au moins émetteur (ou inversement)
- Étud. ↓ et Étud. ↑ — du plus grand au plus petit nombre d'étudiants

En bas du panneau, un compteur indique combien de fichiers sont sélectionnés sur le total.

Les modes d'affichage

La liste déroulante Mode, dans la barre de contrôles, propose quatre façons de présenter les fichiers sélectionnés :

Grille par fichier — un graphique séparé pour chaque fichier, disposés en grille. Le nombre de colonnes de la grille se règle avec le compteur Cols (1 à 5).

Graphe unifié — toutes les données de tous les fichiers sélectionnés sont fusionnées dans un seul graphique. Utile pour une vue d'ensemble.

Côte à côte — barres groupées : pour chaque valeur de l'axe X, une barre par fichier côte à côte. Permet de comparer directement. (disponible uniquement avec les types Barres verticales ou Barres horizontales)

Empilé par fichier — barres empilées : chaque fichier est représenté par une barre, dont les segments correspondent aux zones ou facultés. Montre la composition de chaque fichier. (disponible uniquement avec les types Barres verticales ou Barres horizontales)

Les contrôles du graphique

Les mêmes contrôles que dans l'écran Graphique sont disponibles ici : Type de graphique, 2D/3D, Axe X, Valeur, Couleur, Top pays. Référez-vous au chapitre 5 pour leur description.

Exporter les graphiques

Le bouton PNG en haut à droite exporte tous les graphiques actuellement affichés dans un dossier de votre choix. Un fichier PNG est créé pour chaque graphique, nommé d'après le fichier source.

7. Les Paramètres

L'écran Paramètres regroupe les options d'apparence et de comportement du logiciel. Les modifications prennent effet immédiatement, sans redémarrage.

Changer le thème de couleurs

La section Thème affiche sept thèmes prédéfinis, chacun représenté par un bouton aux couleurs du thème :

- Arctic Ink (défaut) — fond très sombre, accent turquoise
- Sombre — fond sombre type GitHub, accent vert
- Clair Pro — fond blanc, accents verts, adapté à un usage en plein jour
- Violet Nuit — fond noir profond, accents violets
- Bleu Marine — fond bleu nuit, accents bleu clair
- Solarized — fond teal sombre, palette Solarized classique
- Sable Clair — fond beige, accents or et terre

Cliquez sur un thème pour l'appliquer instantanément. Le thème sélectionné est mémorisé et sera rechargé au prochain démarrage.

Créer un preset de couleurs personnalisé

La section Preset personnalisé permet de créer votre propre thème de couleurs. Choisissez d'abord le mode dans la liste Mode :

Minimal (2 clés) — vous choisissez seulement la couleur de fond et la couleur d'accent. Toutes les autres couleurs sont calculées automatiquement à partir de ces deux-là.

Essentiel (6 clés) — vous définissez 6 couleurs principales. Les 12 couleurs restantes sont déduites automatiquement.

Complet (18 clés) — vous contrôlez les 18 couleurs de la palette une par une.

Pour changer une couleur :

- Cliquez sur le bouton coloré correspondant
- La fenêtre de sélection de couleur s'ouvre
- Choisissez la couleur souhaitée et validez
- Le bouton se met à jour avec la nouvelle couleur

Trois boutons d'action sont disponibles :

- Aperçu — applique le preset temporairement pour voir le résultat. Si vous n'aimez pas, changez de thème dans la section Thème pour annuler.

- Sauvegarder (.json) — enregistre le preset dans un fichier JSON dans votre dossier personnel. Vous pouvez nommer le preset en haut de la section.
- Charger — importe un ou plusieurs fichiers JSON de preset précédemment sauvegardés. Ils apparaissent ensuite dans la section Thème.

Changer le curseur de la souris

La section Curseur propose huit styles de curseur prédéfinis pour l'intérieur du logiciel :

- Défaut système — le curseur habituel de Windows
- Flèche standard, Main pointeur, Curseur texte, Croix de visée, etc.
- Image personnalisée — utilisez votre propre image (.png, .jpg, .jpeg, .ico).

Pour utiliser une image personnalisée, cliquez sur le bouton Parcourir (toujours accessible). Le logiciel bascule automatiquement sur Image personnalisée dans la liste déroulante, puis ouvre une fenêtre de sélection de fichier. Choisissez votre image — elle est copiée dans votre dossier personnel et appliquée immédiatement.

Note : Le curseur choisi est mémorisé et rechargé au prochain démarrage.

Note : Si l'image sélectionnée est invalide ou illisible, un message d'erreur s'affiche et le curseur précédent est conservé. Pour revenir au curseur système, cliquez sur Restaurer le curseur par défaut ou sélectionnez Défaut système dans la liste.

Sauvegarde de session et fermeture du logiciel

Le logiciel surveille vos activités (import de fichiers, suppressions) et vous avertit si vous essayez de fermer la fenêtre sans avoir sauvegardé. Un message apparaît avec trois choix :

- Sauvegarder et quitter (recommandé) — enregistre la session puis ferme le logiciel. La prochaine fois que vous ouvrez le logiciel, vous pourrez reprendre exactement là où vous en étiez.
- Quitter sans sauvegarder — ferme le logiciel sans rien enregistrer. Les fichiers chargés et les actions du journal seront perdus.
- Annuler — revient au logiciel sans le fermer.

Note : Si la session a déjà été sauvegardée et qu'aucun changement n'a été fait depuis, le logiciel se ferme directement sans afficher ce message.

Lorsque vous cliquez sur Sauvegarder la session dans le Journal d'activité, et qu'une session précédente existe déjà, le logiciel vous demande si vous souhaitez l'écraser. Répondez Oui pour remplacer l'ancienne sauvegarde, Non pour annuler.

Effacer les données de session

Le bouton Effacer les données de session supprime les informations de la session en cours (derniers fichiers chargés, état des filtres, etc.). Une confirmation est demandée. Cela ne supprime pas vos presets de couleurs ni vos préférences de thème